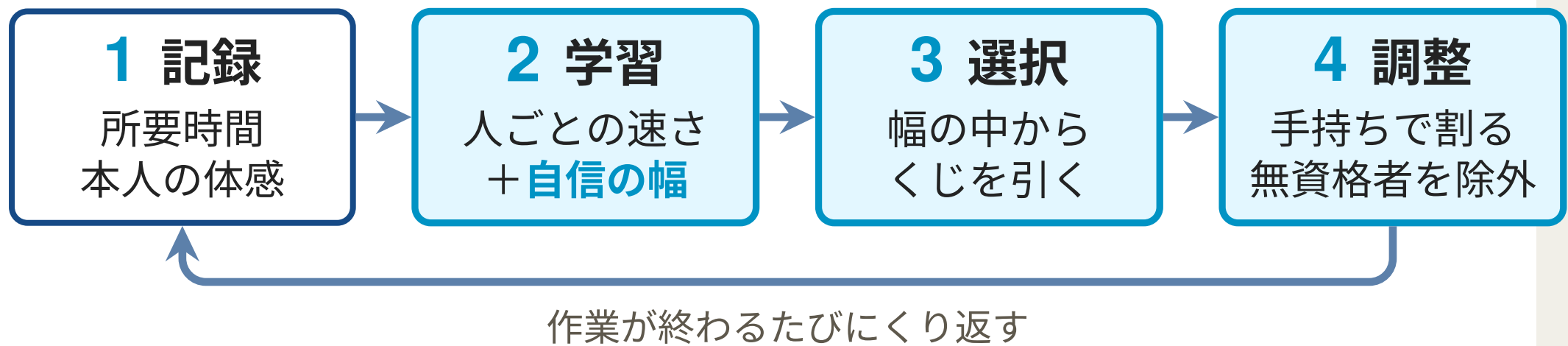




## 割当 AI の仕組み

実績から「誰に任せるか」を学ぶ



### 手がかり（タスクの特徴）

難易度 1～5

資格 溶接・クレーンなど

機材 旋盤・プレスなど

経験年数 勤続年数

資格・機材も見るので、  
「溶接が得意な人」も分かる

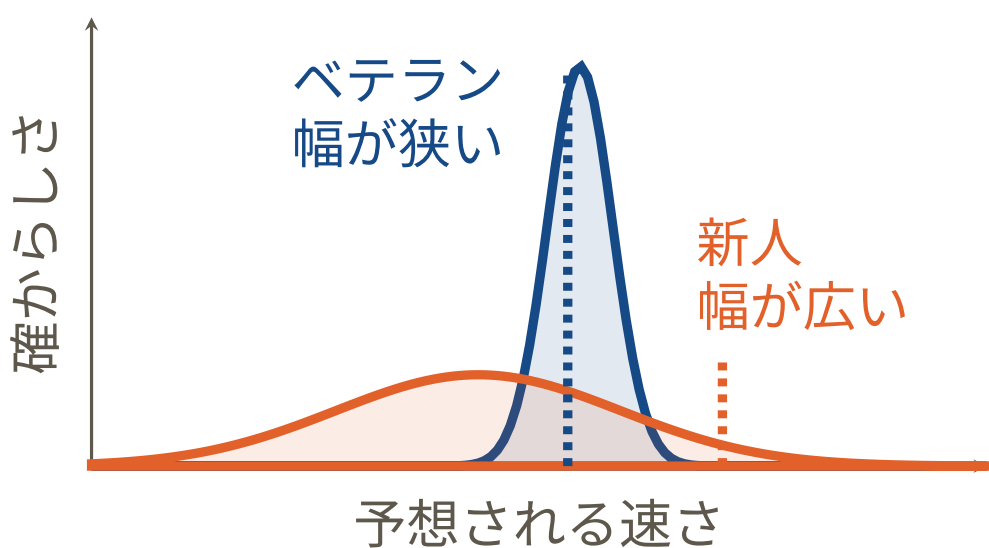
### うまくいったか（報酬）

体感 ×  $\frac{\text{いつもの 1 個の時間}}{\text{今回の 1 個の時間}}$

簡単 1.5 普通 1.0 難しい 0.5

数量で割り、1 個あたりで比べる

### 自信の幅から「くじ」を引く



破線：くじで引いた値。大きい人に任せる

- ・ベイズ線形回帰：  
人ごとの速さと「自信の幅」
- ・Thompson Sampling：  
幅の中からくじを引いて選ぶ
- ・新人は幅が広く、  
ときどき大きな値を引く  
→ 隠れた得意を発見

### 手持ちで割って偏りを防ぐ

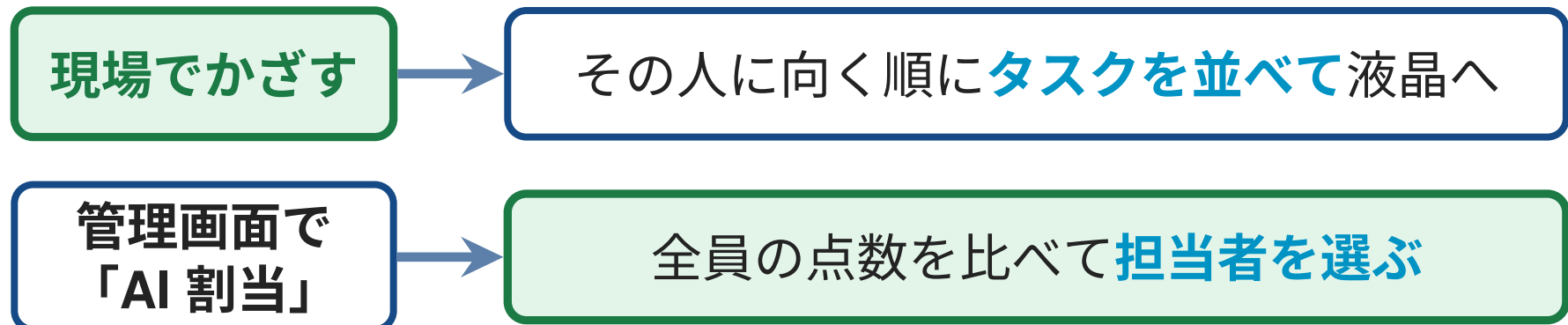
点数 =  $\frac{\text{くじの値}}{1 + \frac{\text{手持ちの残り時間}}{\text{この仕事の見積もり}}}$

速いベテランでも、  
手持ちが多いと点数が下がる

### 資格は学習させない

フォークリフト・溶接などは、  
AI を呼ぶ前に候補から除外。  
危険作業を「失敗から学ぶ」  
わけにはいかないため

## 2 通りの使い方と判断の根拠



### 「AI 割当」の根拠（実際の管理画面）

| 作業者      | 見込み  | 抽選値  | 手持ち    | 点数   | 実績    |
|----------|------|------|--------|------|-------|
| 小林 美咲 選択 | 1.24 | 1.33 | 0.0 時間 | 1.33 | 101 件 |
| 渡辺 さくら   | 0.87 | 1.00 | 0.0 時間 | 1.00 | 100 件 |
| 村上 健一    | 1.03 | 0.92 | 0.0 時間 | 0.92 | 102 件 |
| 加藤 翼     | 0.90 | 0.89 | 0.0 時間 | 0.89 | 104 件 |
| 橋本 大輔    | 1.03 | 1.00 | 0.9 時間 | 0.67 | 102 件 |
| 山口 理恵    | 1.21 | 1.21 | 1.4 時間 | 0.67 | 102 件 |

「製品 F プレス抜き」の割当。  
実績 611 件（デモデータ）から学習

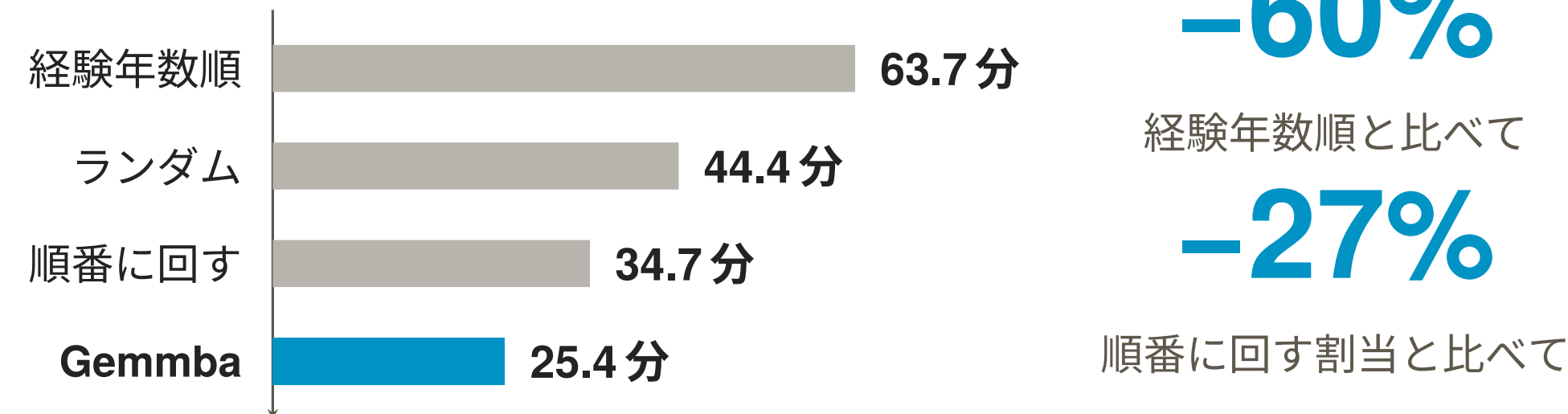
- ・山口さんは  
手持ち 1.4 時間  
→ 点数 0.67 に
- ・手の空いた  
小林さんを選択
- ・理由が見えるので  
納得できる

## 効果の検証（シミュレーション）

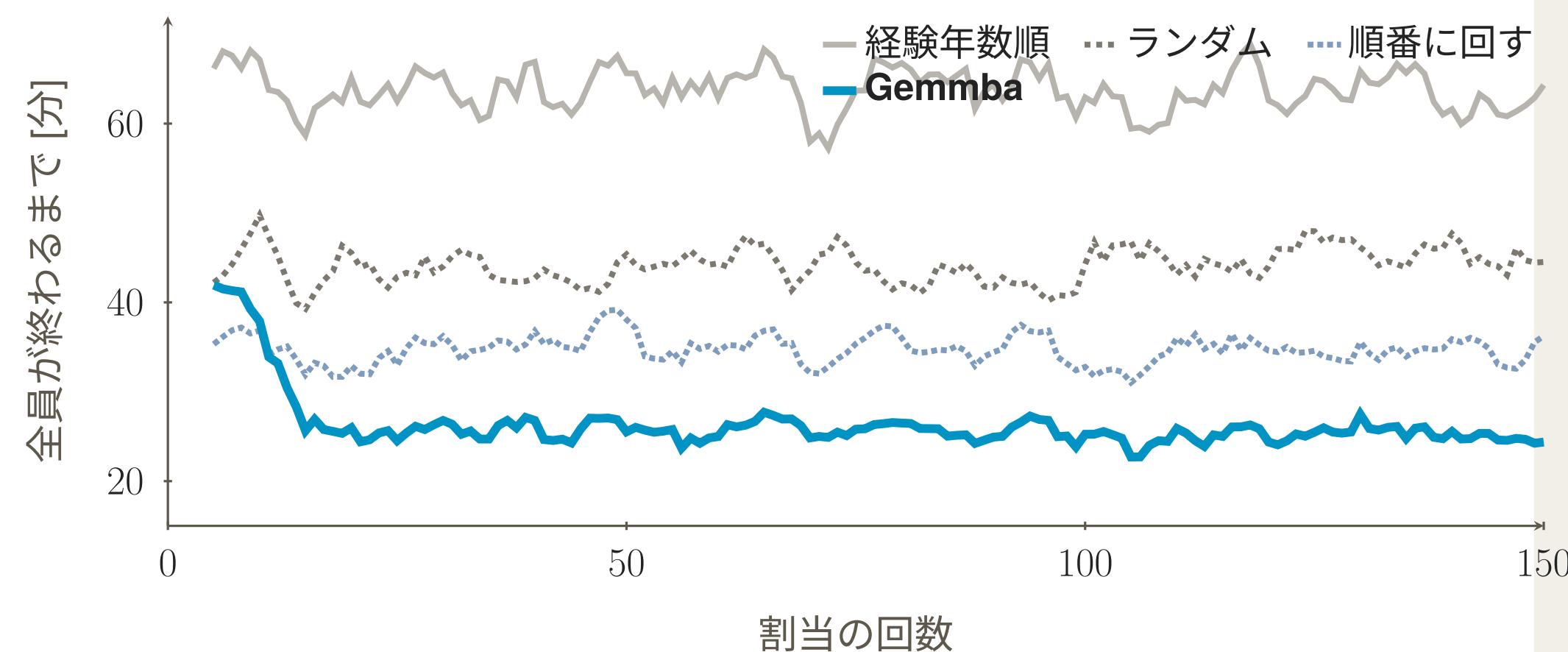
作業者 6 名（勤続 1～30 年）で試した。  
各人に隠れた得意作業があり、その作業は 4 割速い。  
AI には教えず、作業ログだけで見つけれられるかを調べた。

1 回に 6 件を割り当て × 150 回、20 試行の平均。割当 AI は実装をそのまま呼ぶ

### 全員が終わるまでの時間



### 使うほど早くなる（学習の進み方）



はじめは手探りでも、ログがたまるほど短くなる（20 試行の平均）

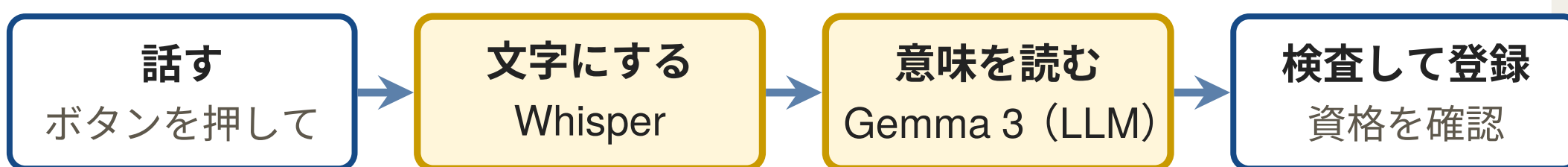
### 分かったこと：「一番向く人」と「全体が早く終わる割当」は違う

|          | 向いている度* | 1 人への集中 | 完了時間   |
|----------|---------|---------|--------|
| 手持ちで割らない | 1.03    | 42%     | 32.4 分 |
| 手持ちで割る   | 1.16    | 27%     | 25.4 分 |

\* 任せた人の時間 ÷ 最も向く人の時間（1 が最良）。学習後（51 回目以降）で計測

ログだけで隠れた得意を見つけ、ほぼ最適な人を選ぶ。  
ただし仕事が偏るので、手持ちで割る工夫が要る。

## 音声 AI：話すだけでタスクを登録



タスク登録中 MOD-D-05

渡辺 さくらさん  
決定ボタンを押している間  
話してください

空き MOD-D-05

タスクを登録しました  
旋盤の切粉清掃

- ・現場の PC で処理  
情報を外に出さない
- ・気づいた人が  
その場で登録  
→ 忘れを防ぐ

| ボタンを押している間だけ録音 | 登録できたら液晶に表示 | 話した言葉                    | タスク名       | 重要度 | 数量 | 期限 |
|----------------|-------------|--------------------------|------------|-----|----|----|
|                |             | 「旋盤の切粉清掃を至急お願いします」       | 旋盤の切粉清掃    | 至急  | 1  | －  |
|                |             | 「製品 C の外形加工を 20 個、明日まで…」 | 製品 C の外形加工 | 高   | 20 | 翌日 |

仮想モジュールから送った言葉と、Gemma 3 が実際に作ったタスク

## ユースケース

### 従業員：

仕事をする 腕輪をかざす → 提案を承認 → 終わったら再度かざす

急ぎの仕事 かざすと至急の仕事へ誘導 → 移動先にも通知

仕事に気づく ボタンを押して話す → AI がタスクに登録

### 管理者：

仕事を割り振る タスクを登録 → 「AI 割当」 → 担当者が決まる

現場を確かめる 機材の使用・空きと、誰が何をしているかを確認

人を育てる ログで得意・不得意を把握。新人にも試しに任せる